

**ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
«ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ»**

Факультет компьютерных наук
Образовательная программа «Программная инженерия»

СОГЛАСОВАНО

Доцент факультета компьютерных наук
департамента программной инженерии,
штатный преподаватель факультета
компьютерных наук

_____ / С. А. Виденин /
« ____ » _____ 2025 г.

УТВЕРЖДАЮ

Академический руководитель
образовательной программы
«Программная инженерия»,
старший преподаватель департамента
программной инженерии

_____ / Н.А. Павлочев /
« ____ » _____ 2025 г.

ВЕБ-ПРИЛОЖЕНИЕ «ТИНДЕР КУРСОВЫХ РАБОТ»

Пояснительная записка

ЛИСТ УТВЕРЖДЕНИЯ

RU.17701729.09.01-01 ТЗ 01-1-ЛУ

Исполнитель

студент группы БПИ225

_____ / А. Е. Дадыков /
« ____ » _____ 2025 г.

Подп. и дата	
Инв. № дубл.	
Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл	

Москва 2025

УТВЕРЖДЕН
RU.17701729.09.01-01 ТЗ 01-1-ЛУ

ВЕБ-ПРИЛОЖЕНИЕ «ТИНДЕР КУРСОВЫХ РАБОТ»

Пояснительная записка

RU.17701729.10.03-01 ТЗ 01-1

Листов 11

<i>Инв. № подл</i>		<i>Подп. и дата</i>		<i>Взам. инв. №</i>		<i>Инв. № дубл.</i>		<i>Подп. и дата</i>
--------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------

АННОТАЦИЯ

Настоящая пояснительная записка разработана в соответствии с ЕСПД.

СОДЕРЖАНИЕ

АННОТАЦИЯ	2
1. ВВЕДЕНИЕ	5
1.1. Наименование программного изделия и объекта	5
1.2. Документ, на основании которого ведется разработка	5
1.3. Краткая характеристика области применения программного изделия и объекта, в котором используют программное изделие	6
2. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	7
2.1. Назначение программы	7
2.2. Краткая характеристика области применения программного изделия и объекта, в котором используют программное изделие	7
3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	8
3.1. Постановка задачи на разработку программы	8
3.2. Описание алгоритма и функционирования программы	8
3.3. Описание и обоснование выбора метода организации входных и выходных данных	8
3.4. Описание и обоснование выбора состава технических и программных средств	9
4. ОЖИДАЕМЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	10
5. ИСТОЧНИКИ, ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ПРИ РАЗРАБОТКЕ	11

1. ВВЕДЕНИЕ

1.1. Наименование программного изделия и объекта

Полное наименование программного изделия на русском языке: веб-приложение «Тиндер курсовых работ».

Полное наименование программного изделия на английском языке: Web Application «Tinder of Courseworks».

1.2. Документ, на основании которого ведется разработка

Учебный план подготовки бакалавров по направлению 09.03.04 «Программная инженерия» и утвержденная академическим руководителем программы тема курсового проекта.

1.3. Краткая характеристика области применения программного изделия и объекта, в котором используют программное изделие

Веб-приложение «Тиндер курсовых работ» — это веб-приложение для поиска научных руководителей или студентов-исполнителей для курсовых или дипломных проектов на основе общих интересов и подходящих умений.

Объектом, в котором используют программное изделие, являются высшие и/или средне-специальные учебные заведения, в образовательных процессах которых предусмотрено выполнение курсовых и/или дипломных работ.

2. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

2.1. Назначение программы

Веб-приложение «Тиндер курсовых работ» — это веб-приложение для поиска научных руководителей или студентов-исполнителей курсовых или дипломных проектов на основе общих интересов и подходящих умений.

В веб-приложении «Тиндер курсовых работ» научные руководители могут:

- опубликовать свою(-ие) курсовую(-ые) и/или дипломную(-ые) работу(-ы) и выбрать студента(-ов) для реализации;
- выбрать курсовую(-ые) и/или дипломную(-ые) работу(-ы) от студентов-исполнителей для сопровождения.

В веб-приложении «Тиндер курсовых работ» исполнители могут:

- опубликовать инициативную курсовую или дипломную работу и выбрать научного руководителя для сопровождения;
- выбрать курсовую или дипломную работу от научных руководителей для реализации.

2.2. Краткая характеристика области применения программного изделия и объекта, в котором используют программное изделие

Веб-приложение «Тиндер курсовых работ» — это веб-приложение для поиска научных руководителей или студентов-исполнителей для курсовых или дипломных проектов на основе общих интересов и подходящих умений.

Объектом, в котором используют программное изделие, являются высшие и/или средне-специальные учебные заведения, в образовательных процессах которых предусмотрено выполнение курсовых и/или дипломных работ.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

3.1. Постановка задачи на разработку программы

Разработать веб-приложение, соответствующее предъявленным в техническом задании требованиям.

3.2. Описание алгоритма и функционирования программы

Веб-приложение «Тиндер курсовых работ» состоит из следующих взаимодействующих частей:

1. Клиентская часть предоставляет доступ к функционалу приложения через веб-браузер. Написана на языке TypeScript с использованием фреймворка Next.js;
2. Серверная часть отвечает за обработку запросов, управление базой(-ами) данных, функциональную логику. Написана на языке Python с использованием фреймворка FastAPI;
3. Рекомендательная часть обеспечивает подбор научных руководителей или студентов-исполнителей на основе общих интересов и подходящих умений. Используются простые алгоритмы подсчета количества общих интересов и умений. Написана на языке Python с использованием SQL-запросов.

3.3. Описание и обоснование выбора метода организации входных и выходных данных

1. Входные и выходные данные на клиентской части должны быть ограничены формами и полями ввода. Все ограничения полей ввода должны быть синхронизированы с ограничениями серверной части приложения;
2. Входные и выходные данные на серверной части должны быть ограничены объектами. Все ограничения полей объектов должны быть синхронизированы с ограничениями клиентской части приложения.
3. Программные части обмениваются друг с другом сообщениями через HTTP в формате JSON.

3.4. Описание и обоснование выбора состава технических и программных средств

Клиентские технические средства:

- браузер, соответствующий предъявленным в техническом задании требованиям:
 - поддержка HTML5;
 - минимальное разрешение экрана 1024px.

Технические средства клиентского сервера:

1. Доступ к сети с пользователями;
2. Операционная система Ubuntu версии 24.04;
3. Docker версии 27.

Серверные (серверная и рекомендательная части) технические средства:

1. Доступ к сети с клиентским сервером;
2. Операционная система Ubuntu версии 24.04;
3. Docker версии 27.

4. ОЖИДАЕМЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Использование разрабатываемого программного изделия сократит время поиска курсовых или дипломных работ.

Использование разрабатываемого программного изделия сократит время поиска научных руководителей или исполнителей для курсовых или дипломных работ.

5. ИСТОЧНИКИ, ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ПРИ РАЗРАБОТКЕ

Документы ГОСТ:

- [1] ГОСТ 19.103–77 «Обозначения программ и программных документов» // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001;
- [2] ГОСТ 19.104–78 «Основные надписи» // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001;
- [3] ГОСТ 19.105–78 «Общие требования к программным документам» // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001;
- [4] ГОСТ 19.106-78 «Требования к программным документам, выполненным печатным способом» // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.;
- [5] ГОСТ 19.201-78 «Техническое задание. Требования к содержанию и оформлению» // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.;
- [6] ГОСТ 19.301-79 «Программа и методика испытаний. Требования к содержанию и оформлению» // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.;
- [7] ГОСТ 19.401-78 «Текст программы. Требования к содержанию и оформлению» // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.;
- [8] ГОСТ 19.404-79 «Пояснительная записка. Требования к содержанию и оформлению» // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.;
- [9] ГОСТ 19.505-79 «Руководство оператора. Требования к содержанию и оформлению» // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.;
- [10] ГОСТ 19.201-78. Техническое задание. Требования к содержанию и оформлению.
URL: <https://cs.hse.ru/mirror/pubs/share/807530548.pdf>
- [11] ГОСТ 19.106-78*. Требования к программным документам, выполненным печатным способом.
URL: <https://www.swrit.ru/doc/espd/19.106-78.pdf>
- [12] ГОСТ 19.004-80. Термины и определения.
URL: <https://www.swrit.ru/doc/espd/19.004-80.pdf>

Документы НИУ ВШЭ:

- [13] Сайт ЦППРиП <https://cs.hse.ru/cpppr>
- [14] Программа практики основной образовательной программы высшего образования — программы бакалавриата факультета компьютерных наук (ФКН) Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» «Программная инженерия».

URL: <https://cs.hse.ru/mirror/pubs/share/988474976.pdf>

Технические источники:

[15] Docker

URL: <https://www.docker.com/>

[16] FastAPI

URL: <https://fastapi.tiangolo.com/>

[17] HTTP

URL: <https://ru.wikipedia.org/wiki/HTTP>

[18] JSON

URL: <https://ru.wikipedia.org/wiki/JSON>

[19] Next.js

URL: <https://nextjs.org/>

[20] Python

URL: <https://www.python.org/>

[21] SQL

URL: <https://ru.wikipedia.org/wiki/SQL>

[22] TypeScript

URL: <https://www.typescriptlang.org/>